

预习 11——二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与性质

问题 1：二次函数 $y=-x^2+2x+3$ 的性质：

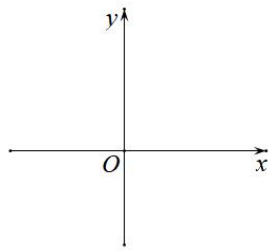
二次函数	开口方向	顶点	对称轴	最值	增减性
$y=-x^2+2x+3$				当 $x=$ _____ 时， 函数的最_____值为_____	x _____时， y 随 x 增大而增大 x _____时， y 随 x 增大而减小

问题 2：怎么判断二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的性质？

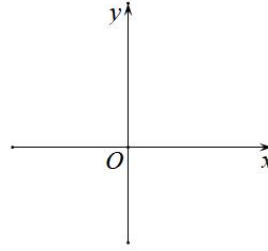
★结论：二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像是一条_____，对称轴是_____，顶点坐标是_____.

(1) 如图 1，当 $a>0$ 时，抛物线的开口_____，当 $x=$ _____时， y 的值最_____，最_____值是_____.

(2) 如图 2，当 $a<0$ 时，抛物线的开口_____，当 $x=$ _____时， y 的值最_____，最_____值是_____.



1



2

★知识点 1：二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与性质

例 1：

一般式	顶点式	开口顶点	对称轴	最值	增减性
$y=x^2-2x-1$				当 $x=$ _____ 时， 函数的最_____值为_____	x _____时， y 随 x 增大而增大 x _____时， y 随 x 增大而减小
$y=-2x^2-3x$				当 $x=$ _____ 时， 函数的最_____值为_____	x _____时， y 随 x 增大而增大 x _____时， y 随 x 增大而减小

例 2：已知函数 $y=x^2-6x+m$ 的最小值为 1，求 m 的值.

例 3：已知二次函数 $y=x^2+3mx-7$,

(1) 用含 m 的代数式表示该函数的对称轴：_____

(2) 当 $x<2$ 时， y 随 x 的增大而减小，当 $x>2$ 时， y 随 x 的增大而增大，则 $m=$ _____.

练习：已知函数 $y=2x^2-bx+c$

(1) 用含 b 的代数式表示该函数的对称轴：_____

(2) 当 $x=2$ 时，函数有最小值 -3 . 求 b 、 c 的值.

★知识点 2：求二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的解析式。

例：二次函数 $y=x^2+bx+c$ 经过点 $A(1, 0)$ ， $C(0, -3)$ ，求此二次函数的解析式.

练习：二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 经过点 $(0, -2)$ 、 $(1, -2)$ 、 $(2, 0)$ ，求此二次函数的解析式.

预习 12——求二次函数与 x 轴的交点，与 y 轴的交点

问题 1：求二次函数 $y=-x^2+2x+3$ 与 x 轴交点坐标_____；与 y 轴的交点坐标_____.

问题 2：求二次函数 $y=-x^2+2x-1$ 与 x 轴交点坐标_____；与 y 轴的交点坐标_____.

问题 3：求二次函数 $y=-x^2+2x-4$ 与 x 轴交点坐标_____；与 y 轴的交点坐标_____.

★结论：

求二次函数与 x 轴的交点：_____

求二次函数与 y 轴的交点：_____

★知识点：求二次函数与 x 轴的交点，y 轴的交点

例 1. 求下列二次函数的图像与 x 轴的交点、与 y 轴的交点。

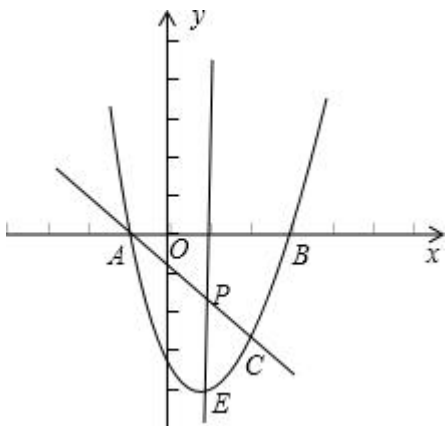
(1) $y = x^2 - 2x - 3$ (2) $y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 1$ (3) $y = x^2 - (m-1)x - m$ (4) $y = x^2 - mx - m - 1$

例 2 已知抛物线 $y = x^2 - 6x + 5$ 与 x 轴交于 A、B 两点，与 y 轴的交于点 C，求 $\triangle ABC$ 的面积.

例 3 如图，抛物线 $y = x^2 - 2x - 3$ 与 x 轴交 A、B 两点（A 点在 B 点左侧），直线 l 与抛物线交于 A、C 两点，其中 C 点的横坐标为 2.

(1) 求 A、B 两点的坐标及直线 AC 的函数表达式；

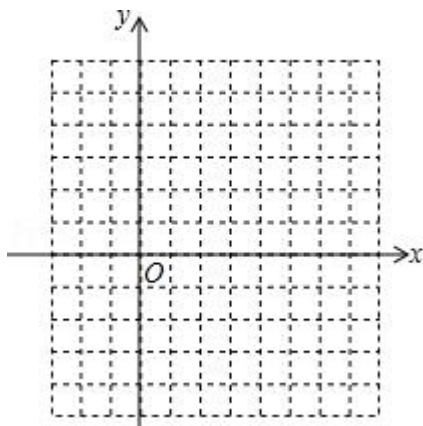
(2) P 是线段 AC 上的一个动点，过 P 点作 y 轴的平行线交抛物线于 E 点，求线段 PE 长度的最大值.



预习 13——五点法画二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像

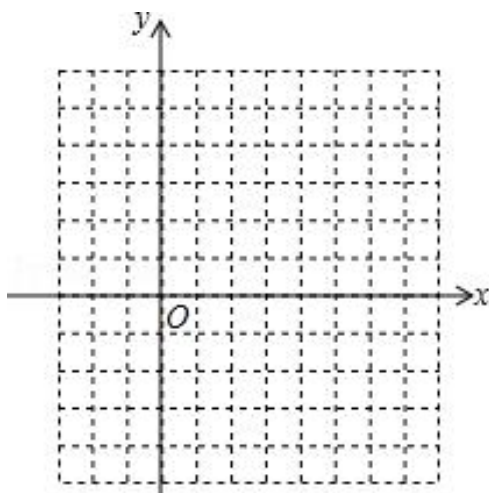
问题：已知二次函数 $y=x^2-2x-3$

- (1) 求顶点坐标；(2) 求它与 x 轴的交点坐标；(3) 求它与 y 轴的交点坐标和其对称点；(4) 画出图像.



练习 1：已知二次函数 $y=-x^2+2x+3$

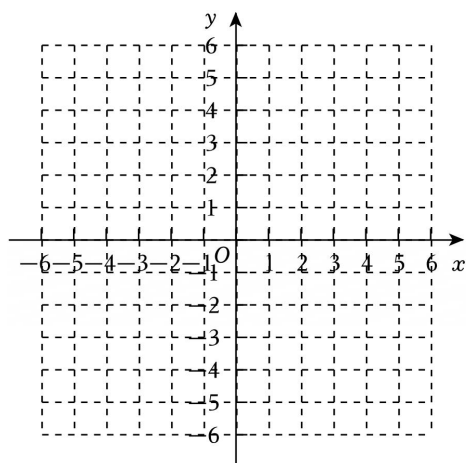
- (1) 求顶点坐标；(2) 求它与 x 轴的交点坐标；(3) 求它与 y 轴的交点坐标和其对称点；(4) 画出图像.



练习 2：已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与 x 轴的交点为 $A(-3, 0)$ 、 $B(1, 0)$ ，且经过点 $C(0, -3)$.

- (1) 求该抛物线的解析式；(2) 求该抛物线的顶点坐标. (3) 画出这个函数的图像；
(4) 当 x 的取值范围是_____时， $y>0$ ；

若方程 $ax^2+bx+c=k$ 有两个不相等的实数根，则实数 k 的取值范围为_____.



预习 14——二次函数交点式 $y=a(x-x_1)(x-x_2)$

问题 1: $(x-1)^2-4$ 与 x^2-2x-3 两个代数式有什么关系?

问题 2: x^2-2x-3 因式分解的结果是什么?

★结论: 如果二次函数与 x 轴的两个交点分别为 $(x_1, 0)$ 和 $(x_2, 0)$, 那么二次函数解析式可写成 $y=$ _____. 对称轴是_____.

★知识点 1: 二次函数 $y=a(x-x_1)(x-x_2)$ 的图像与性质

例: 求下列二次函数与 x 轴的交点坐标、对称轴、顶点坐标和最值.

(1) $y=2(x-1)(x+3)$

(2) $y=-3(x-2)(x+4)$

(3) $y=(x-40)(-10x+900)$

与 x 轴交点坐标:

对称轴:

顶点坐标:

最值:

练习: (1) $y=(x-3)(x+1)$

(2) $y=-2(x-10)(x+6)$

(3) $y=(x+4)(300-10x)$

与 x 轴交点坐标:

对称轴:

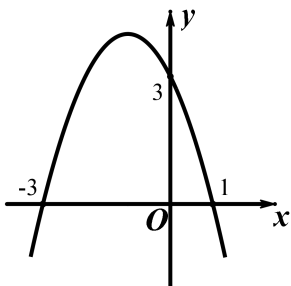
顶点坐标:

最值:

★知识点 2: 根据交点式求二次函数的解析式

例: 已知抛物线过三点 $(-3, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(2, -10)$, 求抛物线解析式.

练习: 根据图形, 求出抛物线的解析式.



预习 15——待定系数法求二次函数解析式

问题 1: 已知抛物线过任意三点, 可设抛物线解析式为_____。

抛物线过三点 $(-1, 0)$ 、 $(2, 1)$ 、 $(0, -3)$ 可设抛物线解析式为_____。

问题 2: 已知抛物线过顶点 $(2, -3)$ 和另一点, 可设抛物线解析式为_____。

已知抛物线的对称轴为 $x=-1$ 和另外两点, 可设抛物线解析式为_____。

问题 3: 已知抛物线与 x 轴的交点为 $(x_1, 0)$ 和 $(x_2, 0)$, 可设抛物线解析式为_____。

已知抛物线过三点 $(-3, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(2, -10)$ 可设抛物线解析式为_____。

★知识点一: 待定系数法求二次函数解析式

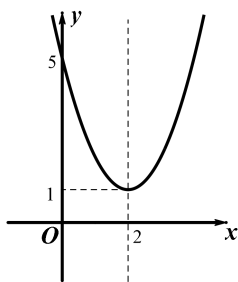
例 1: 根据下列条件, 分别求出对应的抛物线的解析式:

(1) 顶点是 $(-2, 3)$, 且过点 $(1, 6)$;

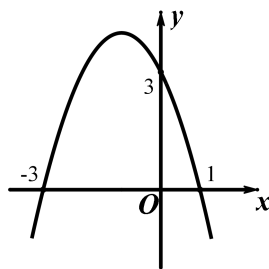
(2) 抛物线的对称轴是 $x=-2$, 函数的最大值为 1, 且过 $(1, -2)$ 。

例 2: 根据下列图形, 求出相应抛物线的解析式:

(1)



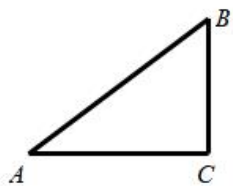
(2)



例 3: 根据下列条件, 分别求出对应的抛物线的解析式:

(1) 抛物线过三点 $(-3, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(2, -10)$;

(2) 抛物线的对称轴是 $x=-1$, 在 x 轴上截得的线段长为 4, 且过点 $(2, 6)$;



正切的定义：_____

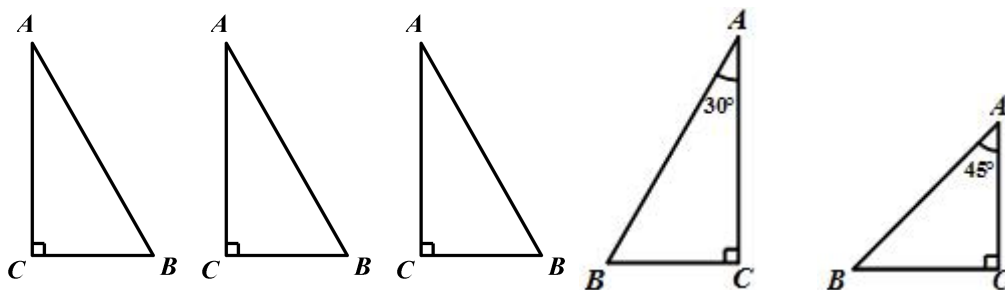
例 1 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，若 $AB=2$ ， $BC=1$ ，则 $\tan A=$ ____， $\tan B=$ _____.

练习 (1) 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，若 $AB=13$ ， $BC=5$ ，则 $\tan A=$ ____， $\tan B=$ _____.

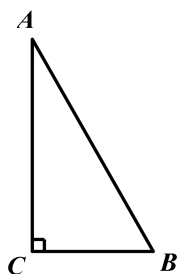
(2) 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，若 $AB=\sqrt{5}$ ， $BC=\sqrt{2}$ ，则 $\tan A=$ ____， $\tan B=$ _____.

(3) 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\angle A=30^\circ$ ，则 $\tan A=$ ____， $\tan B=$ _____.

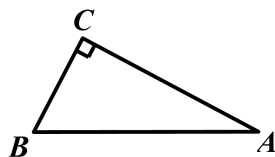
(4) 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\angle A=45^\circ$ ，则 $\tan A=$ ____， $\tan B=$ _____.



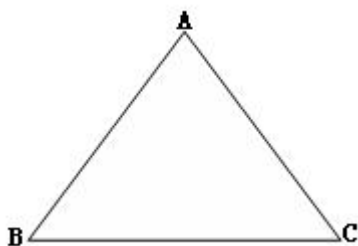
例 2 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\tan A=\frac{8}{15}$ ， $AB=34$. 求 AC ， BC 的值.



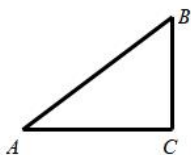
练习 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\tan B=2$ ， $AB=5$. 求 AC ， BC 的值.



例 3 已知等腰 $\triangle ABC$ 的腰长 AB 、 AC 为 5，底边长为 6，求 $\tan C$.



预习 17——正弦、余弦 (1)



正弦的定义: _____

余弦的定义: _____

例 1 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=12$, $BC=5$

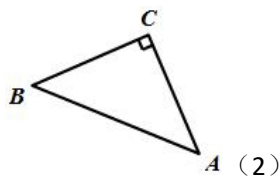
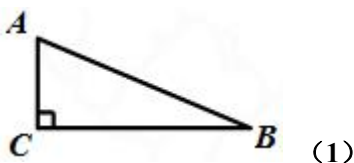
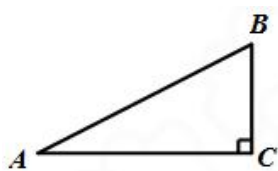
则 $\sin A =$ _____; $\cos A =$ _____; $\sin B =$ _____; $\cos B =$ _____.

练习 1 (1) 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=1$, $BC=3$,

则 $\sin A =$ _____; $\cos A =$ _____; $\sin B =$ _____; $\cos B =$ _____.

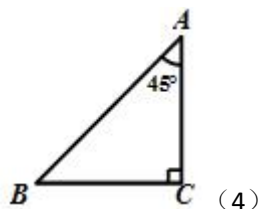
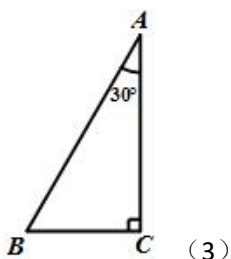
(2) 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AB=4$, $BC=3$,

则 $\sin A =$ _____; $\cos A =$ _____; $\sin B =$ _____; $\cos B =$ _____.

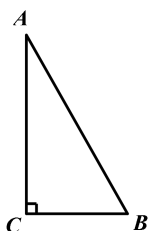


(3) 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\angle A=30^\circ$, 则 $\sin A =$ _____, $\cos A =$ _____, $\sin B =$ _____, $\cos B =$ _____.

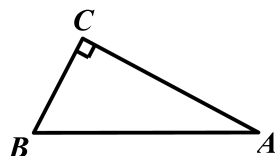
(4) 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\angle A=45^\circ$, 则 $\sin A =$ _____, $\cos A =$ _____, $\sin B =$ _____, $\cos B =$ _____.



例 2 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\sin A = \frac{3}{5}$, $AC=12$. 求 AB , BC 的长.



练习 2 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\cos B = \frac{5}{13}$, $AC=12$. 求 BC , AB 的长.



预习 18——正弦、余弦 (2)

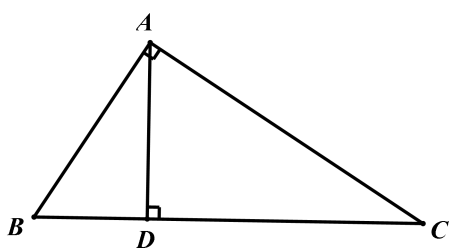
例 1 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $BC=6$, $\cos B=\frac{3}{4}$, 求 AC 的长.

练习 1 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=12$, $\sin B=\frac{2}{3}$, 求 AB 的长.

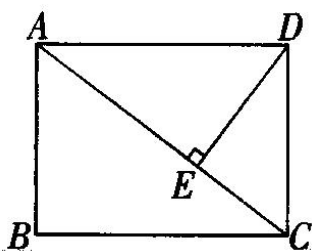
例 2 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\sin A=\frac{4}{5}$, 求 $\cos B$ 、 $\tan A$ 的值.

练习 2 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\tan A=\frac{1}{2}$, 求 $\sin A$ 、 $\cos B$ 的值.

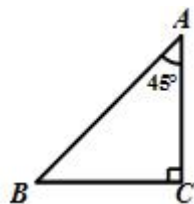
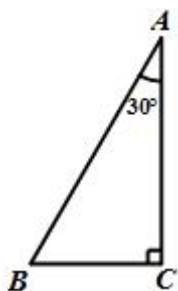
例 3 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=90^\circ$, $AD\perp BC$, $AD=12$, $BD=5$. 求 $\angle C$ 正弦值、余弦值和正切值.



练习 3 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $DE\perp AC$ 于 E , 设 $\angle ADE=a$, 且 $\cos a=\frac{3}{5}$, $AB=4$, 求 AD 的长.



【活动】



	30°	45°	60°
$\sin \alpha$			
$\cos \alpha$			
$\tan \alpha$			

例 1 求下列各式的值：

(1) $2 \sin 60^\circ - \cos 45^\circ$; (2) $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ$; (3) $\tan^2 60^\circ + 4 \cos 60^\circ \sin 45^\circ$.

例 2 (1) 求满足下列条件的锐角 α :

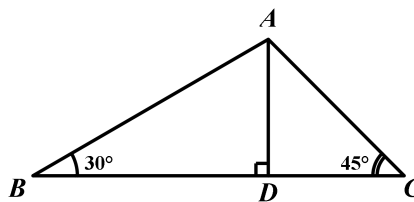
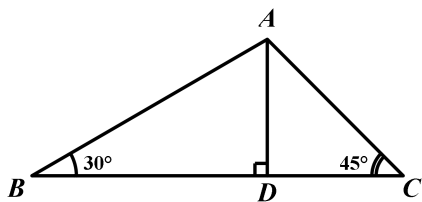
① $2 \sin \alpha - \sqrt{2} = 0$; ② $\sqrt{3} \tan \alpha - 1 = 0$; ③ $2 \cos(\alpha - 10^\circ) - \sqrt{3} = 0$.

④ $\sqrt{3} - 2 \sin \alpha = 0$; ⑤ $2 \cos \alpha - 1 = 0$; ⑥ $\tan(\alpha + 20^\circ) - \sqrt{3} = 0$.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\left| \sin A - \frac{\sqrt{2}}{2} \right| + (\sqrt{3} - \tan B)^2 = 0$, 求 $\angle C$ 的度数.

(3) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\left| \sin A - \frac{\sqrt{3}}{2} \right| + \left(\cos B - \frac{1}{2} \right)^2 = 0$, 试判断 $\triangle ABC$ 的形状.

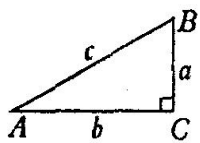
例 3 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的高. (1) 若 $AD=2$, 则 $BC=$ _____ ; (2) 若 $AC=2$, 则 $BC=$ _____.



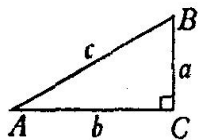
预习 20——解直角三角形 (1)

例 1 (1) 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 解这个直角三角形.

① $a=2, c=4$;



② $\angle A=30^\circ, a=5$;



(2) 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ, \angle B=20^\circ, a=4$, 解这个直角三角形.

(参考数据: $\sin 20^\circ \approx 0.3, \cos 20^\circ \approx 0.9, \tan 20^\circ \approx 0.4$)

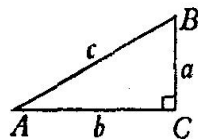
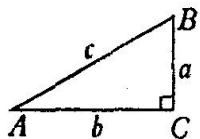


练习 1

1. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 根据下列条件解直角三角形:

(1) $b=2\sqrt{3}, c=4$;

(2) $c=8, \angle A=60^\circ$;



2. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 根据下列条件解直角三角形:

(1) $b=10, \angle A=52^\circ$; (参考数据: $\sin 52^\circ \approx 0.8, \cos 52^\circ \approx 0.6, \tan 52^\circ \approx 1.3$)

(2) $c=10, \angle B=65^\circ$; (参考数据: $\sin 65^\circ \approx 0.9, \cos 65^\circ \approx 0.4, \tan 65^\circ \approx 2.1$)